

Escola Estadual de Educação Profissional
Curso Técnico em Redes, Desenvolvimento e
Informática.

Disciplina: Banco de Dados

Avaliação Parcial

Professor: Davi Magalhães

Nome: _____
Data: _____ **Nº:** _____

Questão) O que é um modelo lógico em um banco de dados?

- A. Uma representação visual de como os dados serão armazenados fisicamente no hardware.
- B. Um conjunto de regras que define como os dados serão organizados e acessados no nível conceitual, independente da implementação física.
- C. Um diagrama que ilustra as conexões e relações entre diferentes tabelas e entidades no banco de dados.
- D. Um esquema que define as permissões e níveis de acesso dos usuários ao banco de dados.

Questão) Qual das seguintes opções não é uma característica típica do modelo lógico em um banco de dados relacional?

- A. Normalização dos dados para reduzir redundâncias.
- B. Definição de chaves primárias e estrangeiras para estabelecer relacionamentos entre tabelas.
- C. Especificação de índices para otimizar consultas de dados.
- D. Definição de atributos e tipos de dados para cada entidade.

Questão) Ao projetar um modelo lógico para um banco de dados relacional, qual é a principal vantagem de usar o processo de normalização?

- A. Aumenta a velocidade de acesso ao banco de dados, uma vez que normalizado, o banco fica mais eficiente.
- B. Garante a integridade referencial entre as tabelas.
- C. Reduz a redundância de dados, minimizando o espaço de armazenamento necessário.
- D. Facilita a criação de backups e restaurações do banco de dados.

Questão) No contexto do modelo lógico de um banco de dados relacional, o que é uma chave estrangeira (foreign key)?

- A. Uma coluna ou um conjunto de colunas que identifica unicamente cada registro em uma tabela, utilizada para buscar e encontrar dados únicos.
- B. Uma coluna ou um conjunto de colunas que é usada para identificar registros em outra tabela, garantindo a integridade referencial.
- C. Um índice que acelera as consultas sobre uma tabela.
- D. Uma restrição que impede a inserção de valores duplicados em uma tabela.

Questão) O que é uma entidade no contexto de um modelo lógico de banco de dados?

- A. Uma regra que define as operações permitidas em um banco de dados.
- B. Um conjunto de dados organizados em linhas e colunas em uma tabela.
- C. Um objeto ou conceito que pode ser identificado de forma única no contexto do banco de dados.
- D. Uma restrição que garante a integridade dos dados no banco de dados.

Questão) Qual das seguintes opções descreve melhor a relação entre uma entidade e seus atributos em um modelo lógico de banco de dados?

- A. Os atributos definem as restrições e chaves para a entidade.
- B. Os atributos são as colunas de uma tabela que descrevem as propriedades da entidade.
- C. Os atributos são as regras que determinam a estrutura da entidade.
- D. Os atributos são os índices que aceleram as operações de busca na entidade.

Questão) Em um modelo lógico, como é tipicamente representado o relacionamento entre duas entidades?

- A. Através de índices que melhoram o desempenho das consultas.
- B. Por meio de chaves primárias e estrangeiras que estabelecem conexões entre tabelas.
- C. Com diagramas de fluxo que mostram a sequência de operações entre as entidades.
- D. Por meio de restrições de unicidade que garantem valores únicos em uma tabela.

Questão) Qual das seguintes opções descreve corretamente um relacionamento no modelo lógico de banco de dados?

- A. Um relacionamento é um índice que melhora o desempenho das consultas entre tabelas.
- B. Um relacionamento é uma conexão entre duas ou mais entidades que define como elas interagem entre si.
- C. Um relacionamento é uma chave primária usada para identificar unicamente uma entidade.
- D. Um relacionamento é um conjunto de restrições que garante a integridade dos dados.

Questão) Qual das seguintes opções descreve corretamente um relacionamento 1:1 (um-para-um) no modelo lógico de banco de dados?

- A. Cada registro em uma tabela pode estar relacionado a vários registros em outra tabela, e vice-versa.
- B. Cada registro em uma tabela está relacionado a um único registro em outra tabela.
- C. Cada registro em uma tabela pode estar relacionado a vários registros em outra tabela, mas cada registro na segunda tabela está relacionado a um único registro na primeira tabela.
- D. Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão) Qual das seguintes opções é um exemplo de um relacionamento N:N (muitos-para-muitos) no modelo lógico de banco de dados?

- A. Um relacionamento onde cada registro em uma tabela está relacionado a um único registro em outra tabela.
- B. Um relacionamento onde cada registro em uma tabela está relacionado a vários registros em outra tabela, mas cada registro na segunda tabela está relacionado a um único registro na primeira tabela.
- C. Um relacionamento onde vários registros em uma tabela podem estar relacionados a vários registros em outra tabela, e vice-versa.
- D. Um relacionamento onde cada registro em uma tabela está relacionado a uma sequência de operações em outra tabela.

Questão) Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre um relacionamento 1:N (um-para-muitos) no modelo lógico de banco de dados?

- A. Cada registro em uma tabela pode estar relacionado a um único registro em outra tabela, e vice-versa.
- B. Cada registro em uma tabela está relacionado a vários registros em outra tabela, mas cada registro na segunda tabela está relacionado a um único registro na primeira tabela.
- C. Cada registro em uma tabela pode estar relacionado a vários registros em outra tabela, e cada registro na segunda tabela pode estar relacionado a vários registros na primeira tabela.
- D. Cada registro em ambas as tabelas está relacionado a um único registro na outra tabela.

Questão) Em um relacionamento 1:1, qual é uma prática comum para implementar esse relacionamento em um banco de dados relacional?

- A. Usar uma tabela intermediária para conectar as duas tabelas.
- B. Colocar a chave primária de uma tabela como chave estrangeira na outra tabela.
- C. Criar um índice único em ambas as tabelas para garantir a integridade referencial.
- D. Garantir que ambas as tabelas tenham exatamente o mesmo número de registros.

Questão) Em um relacionamento 1:N, onde deve ser colocada a chave estrangeira para manter a integridade referencial?

- A. Na tabela que está no lado "um" do relacionamento.
- B. Na tabela que está no lado "muitos" do relacionamento.
- C. Em uma nova tabela criada especificamente para armazenar a chave estrangeira.
- D. Em ambas as tabelas para garantir a consistência dos dados.

Questão) Qual das seguintes afirmações descreve melhor um exemplo de relacionamento 1:1?

- A. Um aluno pode se matricular em várias disciplinas, e cada disciplina pode ter vários alunos matriculados.
- B. Um país tem várias cidades, mas cada cidade pertence a um único país.
- C. Um autor pode escrever vários livros, e cada livro pode ser escrito por vários autores.
- D. Cada pessoa tem um único passaporte, e cada passaporte pertence a uma única pessoa.

Questão) Qual das seguintes situações é um exemplo de relacionamento 1:N?

- A. Um livro pode ter vários capítulos, mas cada capítulo pertence a um único livro.
- B. Um estudante pode estar matriculado em várias disciplinas, e cada disciplina pode ter vários estudantes matriculados.
- C. Um projeto pode ser desenvolvido por vários funcionários, e cada funcionário pode trabalhar em vários projetos.
- D. Uma empresa pode ter várias filiais, e cada filial pode pertencer a várias empresas.

Questão) Qual das seguintes afirmativas é verdadeira sobre a implementação de relacionamentos N:N?

- A. Relacionamentos N:N são sempre implementados através de uma tabela associativa que contém chaves estrangeiras das duas tabelas relacionadas.
- B. Os relacionamentos N:N são raros e não podem ser implementados em bancos de dados relacionais.
- C. Relacionamentos N:N são implementados diretamente entre as duas tabelas envolvidas, sem necessidade de tabelas adicionais.
- D. Relacionamentos N:N são implementados usando chaves compostas diretamente nas tabelas envolvidas.

Qual das seguintes opções descreve corretamente a Primeira Forma Normal (1NF) em um processo de normalização de dados?

- A. Garantir que todos os atributos não-chave dependam funcionalmente de toda a chave primária.
- B. Remover atributos que dependam parcialmente da chave primária.
- C. Eliminar todas as dependências transitivas dos atributos não-chave.
- D. Garantir que todos os valores em uma tabela sejam atômicos e que não haja grupos repetitivos.

Questão) Qual é a principal função de uma chave primária em um banco de dados relacional?

- A. Permitir a inserção de valores duplicados em uma tabela.
- B. Garantir a unicidade e a identificação única de cada registro em uma tabela.
- C. Facilitar a criação de índices para otimização de consultas.
- D. Reduzir a complexidade da estrutura da tabela ao utilizar valores do mesmo tipo no primeiro atributo da entidade.

Questão) Qual é a principal razão para o uso de chaves primárias em um banco de dados relacional?

- A. Facilitar a criação de índices para consultas rápidas.
- B. Garantir que cada registro na tabela tenha um valor exclusivo e único.
- C. Permitir a inserção de valores duplicados em uma tabela.
- D. Melhorar a performance do banco de dados durante operações de gravação.

Questão) O que é uma chave estrangeira em um banco de dados relacional?

- A. Uma chave que é composta por uma combinação de valores de outras colunas na mesma tabela para efetuar ligações.
- B. Uma chave que garante a unicidade dos registros em uma tabela.
- C. Uma chave que é usada para criar índices em uma tabela e acelerar operações de consulta.
- D. Uma chave que estabelece uma relação entre duas tabelas, referenciando a chave primária de uma delas.

Questão) Qual é a sintaxe correta para definir um campo chamado preco como tipo NUMERIC com precisão de 10 dígitos e escala de 2 no MySQL?

- A. preco NUMERIC(10,2)
- B. preco NUMERIC(2,10)
- C. preco NUMERIC(10.2)
- D. preco NUMERIC(2.10)

Questão) Qual é a principal diferença entre os tipos de dados CHAR e VARCHAR no MySQL?

- A. CHAR é fixo e armazena strings de tamanho variável, enquanto VARCHAR é variável e armazena strings de tamanho fixo.
- B. CHAR é fixo e armazena strings de tamanho fixo, enquanto VARCHAR é variável e armazena strings de tamanho variável.
- C. Ambos CHAR e VARCHAR são tipos de dados variáveis, mas CHAR armazena strings de tamanho fixo e VARCHAR armazena strings de tamanho variável.
- D. Ambos CHAR e VARCHAR são tipos de dados fixos, mas CHAR armazena strings de tamanho variável e VARCHAR armazena strings de tamanho fixo.

Questão) Qual é a vantagem de usar o tipo de dados VARCHAR em comparação com CHAR quando se trata de armazenar strings no MySQL?

- A. VARCHAR ocupa menos espaço em disco para strings de tamanho variável.
- B. VARCHAR tem um desempenho melhor em operações de inserção e atualização.
- C. VARCHAR é mais eficiente em termos de indexação para consultas.
- D. VARCHAR é mais adequado para armazenar strings de tamanho fixo.

Questão) Qual é a diferença entre os tipos de dados VARCHAR e TEXT no MySQL?

- A. VARCHAR é usado para armazenar strings de tamanho variável com comprimento máximo definido, enquanto TEXT é usado para armazenar strings de comprimento variável sem um limite máximo especificado.
- B. VARCHAR é usado para armazenar strings de tamanho fixo com comprimento máximo definido, enquanto TEXT é usado para armazenar strings de tamanho variável sem um limite máximo especificado.
- C. Ambos VARCHAR e TEXT são usados para armazenar strings de tamanho variável, mas TEXT é mais eficiente em termos de armazenamento.
- D. Ambos VARCHAR e TEXT são usados para armazenar strings de tamanho variável, mas VARCHAR é mais adequado para strings curtas e TEXT para strings longas.

Questão) Qual é a principal diferença entre os tipos de dados DATETIME e TIMESTAMP no MySQL?

- A. DATETIME armazena data e hora no formato UTC (Tempo Universal Coordenado), enquanto TIMESTAMP armazena data e hora no fuso horário local do servidor.
- B. DATETIME armazena data e hora com uma precisão de microssegundos, enquanto TIMESTAMP armazena com precisão de segundos.
- C. DATETIME é imutável e não pode ser alterado após a inserção, enquanto TIMESTAMP pode ser atualizado.
- D. DATETIME é mais eficiente em termos de armazenamento do que TIMESTAMP.

Questão) Quando é mais apropriado usar a cardinalidade "muitos para muitos" em um modelo lógico de banco de dados?

- A. Quando cada registro em uma entidade está relacionado a exatamente um registro em outra entidade.
- B. Quando cada registro em uma entidade pode estar relacionado a vários registros em outra entidade e vice-versa.
- C. Quando apenas um registro em uma entidade está relacionado a vários registros em outra entidade.
- D. Quando a integridade referencial entre as entidades não é importante.

Questão 12 do material de estudo - adaptada)

Minimundo: Sistema de Gerenciamento de Escola

Imagine um sistema de gerenciamento de escola. Nesse ambiente, existem alunos, professores, disciplinas e matrículas.

Regras:

1. Cada aluno é identificado por um número de matrícula exclusivo, nome, data de nascimento e endereço.
2. Os professores têm um número de registro exclusivo, nome, formação, data de contratação e endereço.
3. As disciplinas oferecidas pela escola têm um código único, nome e carga horária.
4. Cada disciplina é ministrada por um ou mais professores, e cada professor pode ensinar várias disciplinas.
5. Os alunos são matriculados em uma ou mais disciplinas, e cada disciplina pode ter vários alunos matriculados.
6. Cada matrícula é registrada com um número de matrícula exclusivo, data de matrícula e status (ativa ou concluída).
7. As matrículas associam alunos a disciplinas e registram a data em que o aluno se matriculou.